

典型高处作业场景防高坠

安全措施图册

.....
安全第一 预防为主



前言 PREFACE

典型高处作业场景防高坠安全措施图册

安全生产是电力行业的生命线，高处作业防高坠是守护人身安全防护的核心环节，更是守护作业人员生命健康的关键屏障。现场作业环境复杂多变，高处作业场景贯穿生产全流程，其安全管控水平直接关系到公司安全生产大局与员工家庭幸福。

“十四五”期间，南方电网公司系统内发生人身事故24起，其中高处坠落人身事故8起，占比高达33.3%，同比增幅达167%，已成为威胁人身安全的头号“敌人”。深入剖析事故根源，高坠事故核心致因已从过往单纯未系安全带的显性违章行为，逐步演变为安全带使用不规范、工器具适配性不足、防护措施不到位等隐性风险问题，防控难度显著增大。2025年，深圳供电局共发生高处作业失去安全带保护严重违章18起，在“高处位移、邻边作业、垂直攀登、短时高处作业”等特定场景尤为突出，暴露出部分作业人员及工作负责人存在严重侥幸心理和风险误判，此类违章一旦与人员失稳、设备异常等突发状况叠加，极易瞬间引发高坠伤亡事故，是直接冲击公司安全生产底线的致命隐患。

为系统性规范化解高处作业安全风险，精准破解高处作业安全管控的痛点、难点与堵点，从严压实各级安全管控责任，特编制《典型高处作业场景防高坠安全措施图册》，聚焦提升防高坠安全措施实操性与指导性，为全局高处作业提供标准化、可视化的图文指引，助力作业人员树牢安全意识、掌握防护技能，推动形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围，共同筑牢人身安全的坚固防线。



CONTENTS

目录

01

基本规定

定义、分级及主要风险识别
基本安全管控要求

02

电力行业高处作业常用安全工器具

装备类型介绍与正确使用规范

03

广泛适用的高处作业场景

常见电力场景详解与防护要点

04

特殊作业防高坠安措场景

具体场景与建议采取的安全措施

05

总结与展望

核心总结与未来展望



基本规定

高处作业安全概述
高处作业的主要风险
基本安全管控要求

一、高处作业安全概述

高处作业定义

凡在坠落高度基准面**2m及以上**有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

坠落高度基准面：可能坠落范围内最低处的水平面。

作业分级标准（GB/T3608）

一级高处作业

$2m \leq h \leq 5m$

二级高处作业

$5m < h \leq 15m$

三级高处作业

$15m < h \leq 30m$

特级高处作业

$h > 30m$



高处作业定义：在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业

分级标准：一级（2-5m）、二级（5-15m）、三级（15-30m）、特级（30m以上）

二、高处作业的主要风险



高处坠落

最主要的风险，占高空事故80%以上，后果往往最为严重。



物体打击

工具、材料从高处坠落，对下方人员造成直接伤害。



触电伤害

与带电设备安全距离不足，或使用不合格绝缘工具导致触电。



环境因素

大风、雨雪、高温、低温等恶劣天气会显著增加作业风险。



其他潜在风险

包括结构失稳、人员疲劳作业、操作失误等隐患。



预防原则

识别风险是前提，规范操作、正确佩戴防护用品是关键。

三、基本安全管控要求

人员准入管理

特种作业资质准入管理

高处作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得高处作业特种作业操作证后，方可上岗作业。



备注：取得电工作业（高压电工作业、低压电工作业）、焊接与热切割作业特种作业操作证的人员，可以进行高处作业。

一般要求

(1) 高处作业人员应定期检查身体，患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。



(2) 工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。

基本要求

个人防护用品配备

(1) 高处作业人员必须正确佩戴安全帽、系挂五点式双大钩安全带、穿防滑鞋，作业时应佩戴工具包，手持工具设置防脱绳，不得高空抛物，并设专人监护。



(2) 高处作业应正确使用安全带。在上下攀爬过程中，应严格执行安全带保险绳“一步一扣”要求，严禁失去安全带保护。

特殊天气下高处作业管控

(1) 低温、高温环境下进行高处作业时，应采取保暖、防暑降温措施，作业时间不宜过长。

(2) 在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。



电力行业高处作业常用安全工器具

安全带

绝缘登高梯

登高脚扣

水平生命线

挂点装置

一、安全带

类型与结构组成

☑ 简要介绍：

高处作业中固定作业人员位置、防止作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体坠落防护装备的系统。



🗣 主要类型：

目前常用五点式双挂钩安全带，通过两边肩膀、臀部，固定到双腿之间的卡扣上构成五个固定点，设置双保险绳。包含腰带、胸带、腿带、D形环（前后侧）及调节扣。

正确使用三要素

01 高挂低用

挂点必须高于腰部，减少坠落冲击距离。

（不具备高挂低用条件时宜创造条件实现高挂低用，现场确不具备高挂低用条件时，安全带使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间。）

02 挂点牢固

严禁挂在移动或不牢固的物件上。

03 双重保护

主绳与后备绳需分别挂在不同牢固构件上。



二、绝缘登高梯

简要介绍

由绝缘材料制成，用于带电或近电作业的登高工具，能有效隔离电场，常用类型为直梯、人字梯。

使用前注意事项

梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。贴有效试验标识。

使用要求

- 01 上下梯子时，应面向梯子，始终保持三点接触（双手、双脚四点中的三点）。
- 02 硬质梯横档嵌于支柱，梯阶间距 $\leq 40\text{cm}$ ，距梯顶1m设限高标志；单梯与地面斜角约 60° 。
- 03 梯子不宜绑接，人在梯上时不得移动梯子。
- 04 软梯、挂梯或梯头作业时，仅准1人工作；作业人员至梯头及梯头移动前，应将梯头的挂钩口可靠封闭。



三、登高脚扣

简要介绍

穿戴于脚部，供作业者从事电杆攀登作业的专用工具。

使用前注意事项

检查防滑齿 / 垫完好无磨损，金属件无锈蚀松动，金属连接件无锈蚀、松动，绑带弹性良好，贴有效试验标识。

使用要求

按杆径选配，登杆前试登，绑带紧贴脚踝，配合安全带使用，分步、稳步登高，不猛蹬。

定期检验要求

应每年开展整体静负荷试验和扣带强力试验。



四、水平生命线

简要介绍

以两个挂点固定，由刚性导轨构成的用于连接坠落防护装备与附着物（墙、地面、脚手架等固定设施）的装置。



使用前注意事项

检查绳索无断股、磨损，锚点固定牢固无松动，连接件无锈蚀变形，标识清晰且在有效期内，承载能力符合作业要求。

使用要求

应确保与个人坠落防护装备配套，且正确相连后不会意外脱开。移动连接装置应能在导轨上顺畅滑动，且不应在导轨上造成性能损伤。使用前应开展动态性能和静态性能测试。



五、挂点装置

简要介绍

由一个或多个挂点和部件组成的，用于连接坠落防护装备与附着物（墙、脚手架、地面等固定设施）的装置，配合安全带使用。



使用前注意事项

检查结构无变形裂纹，连接件牢固无锈蚀，承载能力标识清晰，确认符合作业负荷要求。

使用要求

挂点装置应配备专用的坠落防护装备，应在挂点安装处或在挂点装置上提供明确的标识。按额定承载选用，固定于坚实可靠结构，禁止固定在临时构件或薄弱部位，安装后无松动移位。



广泛适用的高处作业场景

设备设施爬梯登高作业

梯子登高作业

脚手架登高作业

攀爬电杆登高作业

机械化手段登高作业

一、设备设施爬梯登高作业

作业类型

依托输电杆塔、主变压器等电力设备设施自带脚钉或爬梯开展的登高作业。

主要风险点

作业人员在攀爬、跨越障碍物及高处位移过程中，因安全带未按规范全程有效挂设、卡扣未扣牢或失效，临时失去安全带有效保护，易引发人员高处坠落事故。

作业场景

输电专业

110kV 及以上架空线路清扫消缺、更换绝缘子、加装避雷器、带电水冲洗、带电水冲洗等。

变电专业

主变顶部作业、攀爬龙门架及主控楼（爬梯）等。

基建专业

铁塔组立、变压器附件安装等。

作业前检查

01 设施检查：确认脚钉或爬梯是否完好、法兰盘螺栓是否紧固等。

02 装备检查：检查安全带、安全帽、防坠器、后背保护绳等防护装备是否完好无损。



正确佩戴装备

01 上下攀爬过程中不能失去安全带的保护，主保护或后备保护至少一个起作用。

02 安全带不能系挂在活动、锋利或不牢固的部件上。



规范登高动作

01 高处移位时监护人和作业人员应执行“一令一动”，作业过程中随时检查安全带是否拴牢，卡扣失灵时禁止继续作业，更换合格安全带后方可作业。

02 严禁携带工具登杆，禁止抛掷物品。

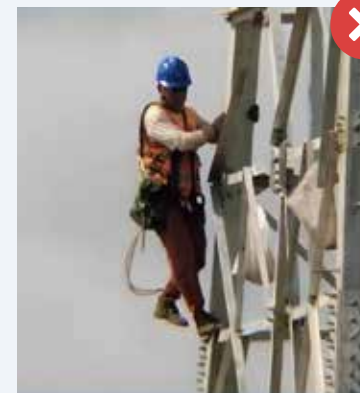


03 遇障碍物时应放慢上下速度，确认踩实抓牢且有后备防坠措施，汇报监护人同意后方可继续作业。



正确做法

转移位置、跨越障碍物时交替使用安全带，作业过程随时检查是否拴牢。



错误做法

铁塔上作业人员在移位过程中失去安全带保护。

二、梯子登高作业

作业类型

使用人字梯、单梯（常见使用绝缘梯、竹梯等）等梯具进行登高作业。

主要风险点

作业人员在上下爬梯过程中或站于梯上开展作业时，因安全带未按规范全程有效挂设、卡扣未扣牢或失效，梯子破损、踏板缺失，人员重心偏移、未抓牢扶手，梯脚防滑措施缺失、地面湿滑打滑等，存在高处坠落风险。

作业场景



配电专业

低压架空线路拉线调整、熔断器熔丝更换、街码安装等。



变电专业

变电站外墙或室内设施维护、敞开式设备或 GIS 设备检修维护等。



基建专业

室内水电、通风、消防及综合布线安装等。

作业前检查

01 梯子检查：检查梯子外观是否坚固完整，有防滑措施，架设稳固，且具备有效试验合格证明。

02 装备检查：检查安全带、安全帽、防坠器、后背保护绳等防护装备是否完好无损。



正确使用梯子

- 01 梯子不宜绑接使用，人在梯子上时不应移动梯子。
- 02 人字梯应有限制开度的措施，不应站立或坐在顶帽作业。
- 03 梯阶距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。
- 04 使用单梯工作时，与地面倾斜角度为60°左右。
- 05 带电区域内严禁使用金属梯子。



规范登高动作

- 01 上下梯子时，应面向梯子，始终保持三点接触（双手、双脚四点中的三点）。不得侧面攀上梯子，不应从一部梯子攀到另一部梯子，不应从晃动平面攀上梯子。
- 02 上下梯子过程中，严格落实安全带一步一扣要求；梯上作业时安全带要挂接在牢固锚点，任何时间不得失去安全带保护。





正确做法

使用单梯工作时，梯与地面斜角为60°左右。梯子坚固完整，有防滑措施，架设稳固，设专人扶持。



错误做法

作业人员使用梯子开展高处作业时，梯子角度过大、无人扶梯且未使用安全带，现场无专职监护人。

三、脚手架登高作业

作业类型

通过搭设脚手架，并以脚手架为操作平台开展登高作业。

主要风险点

作业人员在上下脚手架过程中或在脚手架上作业时，未按规定使用安全带或挂接点不牢靠，未按规定搭设脚手架（材质不合规、脚手板缺失、临边无防护）等，存在高处坠落风险。

作业场景



变电专业

土建施工、墙面修缮、敞开式设备或GIS设备检修维护等。



基建专业

搭设支模架、主变变低母线桥绝缘支柱与铜排安装、GIS设备安装与二次接线、外墙脚手架安装与拆除等。

作业前检查

01 脚手架检查：检查脚手架立杆、横杆、剪刀撑间距符合要求，扣件紧固无松动、滑丝，杆件无变形、开裂，是否具有试验合格证明。

02 装备检查：检查安全带、安全帽、防坠器、后背保护绳等防护装备是否完好无损。



正确使用脚手架

01 非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督；在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不应入内。

02 脚手架使用期间，不应拆除架体上的杆件。



规范登高动作

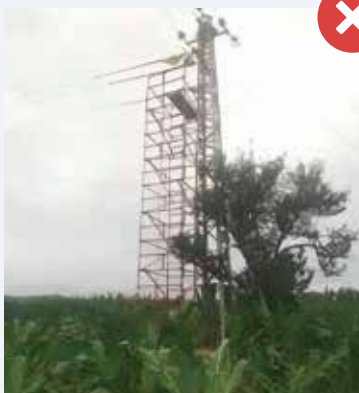
01 作业人员上下脚手架应走斜道或梯子，不应沿脚手杆或栏杆等攀爬。

02 上下脚手架过程及脚手架上作业时，作业人员要规范佩戴安全带，挂接在牢固脚手架构件上，任何时间不得失去安全带保护。



正确做法

高度超过1.5米时使用安全带。脚手架外层边缘设置防护栏杆。踏板超过8米时应采用四方拉线进行稳固。



错误做法

绝缘脚手架踏板至地面高度超过8米，未进行稳固处理，存在倾倒风险。

四、攀爬电杆登高作业

作业类型

采用脚扣或登高板作为登高工具，全程系挂安全带做好防护，攀爬电杆开展登高作业。

主要风险点



作业人员攀爬过程中脚扣或登高板松脱、踩空或因操作不当导致身体失衡。



杆身存在裂纹、倾斜、杆基埋深不合格松动等缺陷，作业中受力失衡导致杆体倾倒或断裂，存在高处坠落风险。



自行解开安全带移动。

作业场景



配电专业

10kV架空线路停电更换拉线、引下线、绝缘子、互感器、避雷器和金具；停电调整弧垂、不停电断线接驳、清除外飘物等。

作业前检查

01 设施检查：登杆塔前检查杆身是否存在杆根、基础和拉线是否牢固；核对线路名称、杆塔号及位置。

02 装备检查：检查脚扣、登高板、安全带、安全帽、防坠器、后背保护绳等防护装备是否完整牢靠。



正确使用登高工具

01 非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督；在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不应入内。

02 脚手架使用期间，不应拆除架体上的杆件。



规范登高动作

01 作业人员上下脚手架应走斜道或梯子，不应沿脚手杆或栏杆等攀爬。

02 上下脚手架过程及脚手架上作业时，作业人员要规范佩戴安全带，挂接在牢固脚手架构件上，任何时间不得失去安全带保护。



正确做法

登杆前认真检查杆身是否存在树状裂纹和地面以上至1米范围内的环状裂纹、钢筋外露、基础拉线等缺陷。



错误做法

杆塔本体存在紧急、重大缺陷，包括电杆裂纹、法兰盘锈蚀、电杆倾斜、电杆基础受损、拉线本体受损、电杆受力不均弯曲。

五、机械化手段登高作业

作业类型

使用绝缘斗臂车、高空作业车等机械化手段，辅助作业人员开展登高作业。

主要风险点

作业人员无证操作、未规范系好安全带等，绝缘斗臂车上升、旋转、平移的过程中导致人员高处坠落；绝缘斗臂车支腿未支撑牢固、车辆整体水平度超标或者绝缘小吊使用过程中超载导致车辆倾倒；绝缘臂、斗破损、受潮导致绝缘性能降低，临近带电体作业引发触电。

作业场景



配电专业

10（20）kV同杆（塔）多回或交叉架空线路带电作业、调整电杆导线等。



基建专业

钢梁安装、焊接、螺栓紧固，防腐、防火涂层喷涂，幕墙施工等。



变电专业

绝缘子更换、架构维护等站内登高作业。

作业前检查

01 人员检查：高处作业人员、操作手、司索工持有效特种作业证件。

02 车辆检查：检查支腿支撑牢固、接地装置完好可靠、绝缘性能良好、升降限位和报警等安全装置有效。



正确使用机械化设备

01 专人操作、专人监护：

仅限持证操作手操作，设置专人监护。



02 操作准则：

(1) 升降、回转低速平稳

(2) 严禁急转急停、猛升猛降

(3) 避开障碍物和带电体

(4) 严禁大风、雷雨、夜间无照明作业

02 平台要求：

仅限额定载重、人数，严禁翻越、抛物、使用平台载物。



规范登高动作

作业人员进入斗内 / 作业平台，使用双钩式安全带规范挂于牢固可靠的位置，严禁攀爬翻越护栏、高空抛物等违规行为。



正确做法

采取增加接触面积的枕木、垫板、外支撑杆、打临时绝缘拉线等稳固支撑防倾覆措施。



错误做法

采用绝缘斗臂车、绝缘脚手架、高处作业平台等的作业时，未落实稳固支撑等防倾覆措施。

特殊作业防高坠 安措场景

设备顶部作业
临边、坑洞作业



一、设备顶部作业

室内开关柜上高处作业

管控要点 (任选一项措施)

(1) 在开关室内墙壁装设辅助挂点，安全带系在挂点上或系在两个辅助挂点之间设置的钢丝绳上。

(2) 在柜顶设置警示遮栏、做好监护。

(3) 开关柜顶部具备牢固挂点时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。

(4) 高压室室内两侧墙体上安装角钢用膨胀螺栓固定，两侧用钢丝绳进行连接，跨越开关柜上方，施工人员转移作业施工中，可在钢绳上方灵活平移开展作业。



正确做法

01 可在高压室室内两侧墙体上安装角钢用膨胀螺栓固定，两侧用钢丝绳进行连接，跨越开关柜上方，施工人员转移作业施工中，可在钢绳上方灵活平移开展作业。

02 开关柜顶部具备牢固挂点时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。



错误做法

站内高压开关柜顶作业，高度超过 2m，作业人员失去安全带保护。



户外变压器、开关设备上高处作业

管控要点 (任选一项措施)

(1) 利用变压器上方构架横梁、牢固构件上装设下垂的绳索等作为后备保护绳或者速差自控器的挂点。

(2) 下垂的绳索应使用迪尼玛绳、直径不小于 16mm 的锦纶绳，使用前应对绳索进行外观检查。

(3) 带后备绳或者速差自控器应高挂低用，注意防止摆动碰撞，作业人员水平方向的活动应在适当的范围内进行。



正确做法

变压器顶部工作可将安全带挂接在主变顶部的吊装孔、管路、法兰等部位，确保作业过程中始终有安全带保护。



错误做法

变压器顶部作业时，在设备临边处移动过程中，失去安全带保护。



二、临边、坑洞作业

临边作业

管控要点

(1) 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

(2) 施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆。外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。

(3) 建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，应设置防护栏杆；对有外脚手架的工程，应采用密目式安全立网全封闭。密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上，并与脚手杆紧密连接。

(4) 施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设置的停层平台两侧边，应设置防护栏杆、挡脚板，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

(5) 当临边不具备安装护栏或确无挂点时，可采取临时措施，由作业人员拉好后备保护绳，应根据作业人员体重，合理安排保护人员。

(6) 临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：①防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；②当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm；③防护栏杆立杆间距不应大于2m；④挡脚板高度不应小于200mm。



正确做法

不具备护栏或安全带挂点，可采用作业人员拉好后备保护绳，应根据作业人员体重，合理安排保护人员。



错误做法

作业人员站在楼顶护栏上（3米以上）开展导线清理作业，未使用安全带等防坠落保护措施，存在高坠的风险。



坑洞作业

管控要点

(1) 开挖深度超过2m的基坑施工还应在栏杆式防护的基础上加密目式安全网防护和安全警示标志。

(2) 坑口、洞口作业人员，应正确使用安全带，安全带的后备保护绳应满足坠落空间的裕度要求。

(3) 选择并安装合适的挂点，作业前做强度试验。

(4) 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。

(5) 坑洞作业人员上下时，应正确使用安全带，确保上下的工具稳固安全或设置专用通道，结构应牢固可靠，数量、位置符合要求。

(6) 需要在坑洞上面作业时，视情况增加横向、纵向脚手架，并在上方铺设稳固的人行通道。

总结与展望

核心总结

未来展望



正确做法

深基坑洞口作业人员应在洞口设置牢固挂点，满足人员使用安全带的要求，且后备保护绳应满足坠落空间的裕度要求。



错误做法

深基坑坑洞口作业人员，未使用安全带或采取其他防高坠的措施，存在高坠的风险。



核心总结：三位一体安全防线



未来展望：智能化技术赋能

智能防坠装备

应用便捷可靠、具备试验条件支撑防高坠智能装备。

无人机巡检 替代

利用无人机减少人员高空作业频次，降低安全风险。

远程监控 辅助

建立全方位远程监控与辅助系统，提供实时技术支持。

学习记录

[illegible]

学习记录

[illegible]